UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE DEVOLUCIONES

PROYECTO FINAL INTEGRADOR

AUTORES

BENAZZO, SOFÍA

CHIOSSO, JULIÁN

TUTOR

CARDONA, FERNANDO

SAN FRANCISCO, CÓRDODA - CICLO LECTIVO 2025

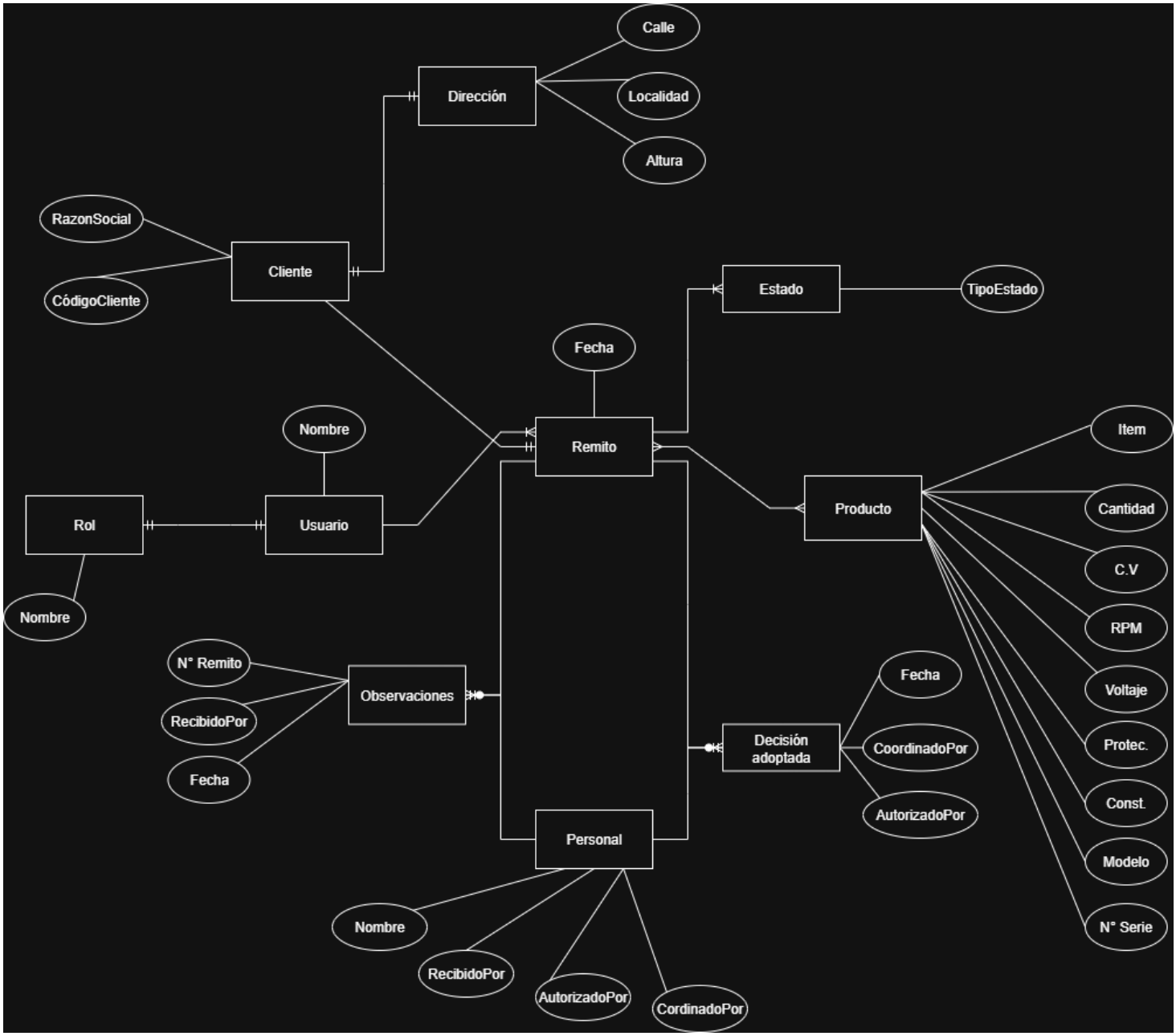
INDICE

11. ESQUEMA DE BASE DE DATOS 2
11.1 DER Conceptual 2
11.2 DER Físico 3
12.3 Explicación del modelo 3
13. LISTADO DE MÓDULOS A DESARROLLAR 4
13.1 Diagrama UML de Caso de Uso 4
13.2 Descripción de los módulos 5

11. ESQUEMA DE BASE DE DATOS

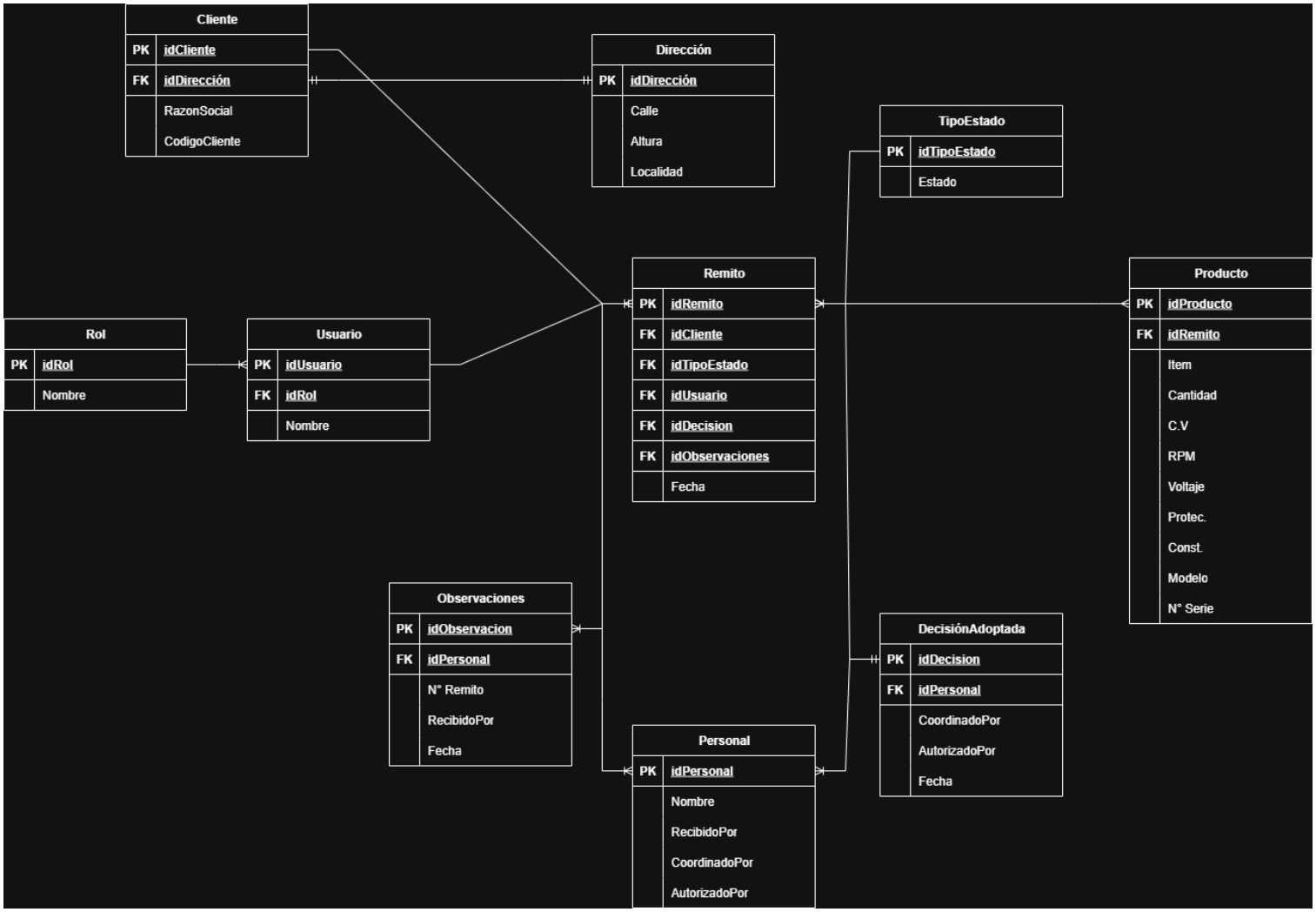
11.1 DER Conceptual

El modelo conceptual del sistema representa las principales entidades que intervienen en el proceso de gestión de devoluciones dentro de la empresa WEG Equipamientos Eléctricos S.A.



11.2 DER Físico

El modelo físico de base de datos se implementará en SQL Server.



Las claves primarias y foráneas establecen la integridad referencial entre las tablas, garantizando consistencia en las operaciones de alta, baja, modificación y consulta.

12.3 Explicación del modelo

El diseño de la base de datos está orientado a optimizar el registro y control de devoluciones, evitando redundancia de datos mediante la normalización.

Se priorizó la claridad en las relaciones y la escalabilidad futura, previendo la posible integración con otros sistemas como gestión de stock o facturación.

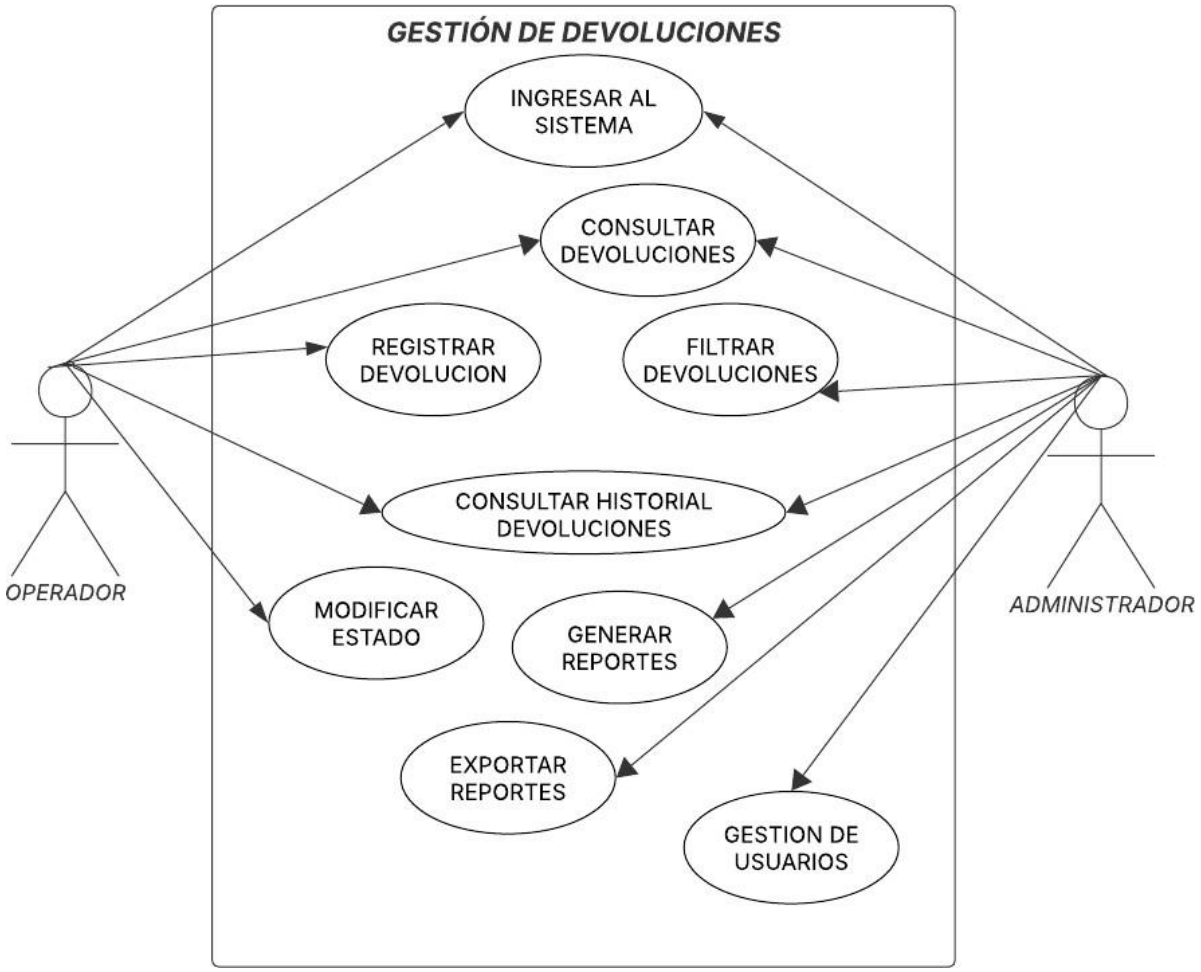
La estructura permite almacenar información precisa sobre cada devolución, vincularla a clientes y productos, y generar reportes o estadísticas de forma sencilla.

13. LISTADO DE MÓDULOS A DESARROLLAR

13.1 Diagrama UML de Caso de Uso

El sistema contempla dos tipos principales de usuarios: Administrador y Operador.

El diagrama UML de Casos de Uso representa las funcionalidades accesibles según cada rol y los módulos que integran el sistema completo.



13.2 Descripción de los módulos

1. **Módulo: Gestión de Devoluciones**

Objetivo: Permitir el registro, seguimiento y resolución de devoluciones.

Usuarios: Operador, Administrador

Pantallas: Alta de devolución, consulta y seguimiento, modificación de estado

Interfaces relacionadas: Base de datos (Devolución, Estado, Cliente, Remito, Producto)

2. **Módulo: Gestión de Clientes**

Objetivo: Registrar y administrar datos de los clientes que realizan devoluciones.

Usuarios: Administrador

Pantallas: ABM de clientes

Interfaces relacionadas: Base de datos (Cliente)

3. **Módulo: Gestión de Productos**

Objetivo: Administrar productos que pueden ser asociados a devoluciones.

Usuarios: Administrador

Pantallas: ABM de productos

Interfaces relacionadas: Base de datos (Producto)

4. **Módulo: Gestión de Facturas**

Objetivo: Asociar devoluciones a remitos específicas de clientes.

Usuarios: Operador, Administrador

Pantallas: Consulta y vinculación de facturas

Interfaces relacionadas: Base de datos (Remitos)

5. **Módulo: Gestión de Usuarios y Roles**

Objetivo: Administrar el acceso al sistema y definir permisos.

Usuarios: Administrador

Pantallas: ABM de usuarios, login

Interfaces relacionadas: Base de datos (Usuario)

6. **Módulo: Reportes y Estadísticas**

Objetivo: Consultar devoluciones y generar reportes filtrados.

Usuarios: Administrador

Pantallas: Panel de reportes, exportación

Interfaces relacionadas: Base de datos (Devolución, Cliente, Producto, Estado)